

ORBITSAFE

~~ Conectando regiões, protegendo vidas ~~

Integrantes:

Desenvolvedor Front-End : Andre Luiz Ramos Forastieri RM: 572203

Desenvolvedor Python :Eduardo Damasio Guelere RM:569960

Analista de dados: Isabelle Ferreira Neri Feitoza RM:573507

Especialista em I.A: Marina Fernandes Gomes Mesquita RM:571265

Desenvolvedora Java: Milena Silva Conegin RM: 568923

Turma: 1TDSPH FIAP — 2026

SUMÁRIO

Conceito da solução	Página 3 e 4
Inovação.....	Página 5
Business Model Canvas	Página 6
Protótipo de telas e avaliação Heurística	Página 7
Backlog do Produto	Página 8

1. CONCEITO DA SOLUÇÃO

1.1 Descrição da Solução

O OrbitSafe é uma plataforma inteligente desenvolvida para auxiliar no monitoramento, prevenção e resposta a desastres naturais em regiões remotas ou vulneráveis. A solução utiliza tecnologias espaciais, inteligência artificial e sistemas de comunicação integrados para fornecer informações estratégicas em tempo real, auxiliando equipes de emergência e órgãos responsáveis pela proteção da população.

Por meio da coleta e análise de dados climáticos e orbitais, a plataforma permite identificar situações de risco, emitir alertas preventivos e oferecer suporte à tomada de decisões durante eventos críticos.

1.2 Problema ou Oportunidade Identificada

Nos últimos anos, o aumento da frequência e intensidade dos desastres naturais tem gerado grandes desafios para diversas regiões do mundo. Enchentes, queimadas, tempestades e deslizamentos frequentemente comprometem a infraestrutura de comunicação, dificultando o acesso à informação e atrasando as ações de resgate. Muitas localidades dependem de redes terrestres, energia elétrica e sistemas convencionais de comunicação, que podem falhar justamente nos momentos em que são mais necessários. Como consequência, comunidades inteiras podem ficar isoladas, aumentando os riscos para a população e dificultando a atuação dos órgãos responsáveis.

1.3 Público-Alvo

O OrbitSafe foi desenvolvido para atender diferentes públicos que atuam direta ou indiretamente em situações de emergência. Entre eles estão órgãos da Defesa Civil, equipes de resgate, prefeituras, organizações de monitoramento ambiental e comunidades localizadas em áreas vulneráveis.

Esses usuários necessitam de informações rápidas, precisas e confiáveis para prevenir riscos, organizar recursos e responder de forma eficiente a eventos climáticos extremos.

1.4 Solução Proposta

Para solucionar os problemas identificados, o OrbitSafe integra dados provenientes de satélites, informações meteorológicas e recursos de inteligência artificial em uma única plataforma digital. O sistema realiza o monitoramento contínuo das regiões cadastradas, analisa padrões climáticos e identifica possíveis situações de risco antes que se transformem em emergências de grande impacto.

Além disso, a plataforma disponibiliza dashboards interativos, alertas automáticos, registro de ocorrências e ferramentas de comunicação que facilitam a interação entre equipes de emergência e comunidades afetadas.

1.5 Diferenciais Competitivos

O principal diferencial do OrbitSafe está na integração de múltiplas tecnologias em uma única solução. Enquanto muitas plataformas oferecem apenas monitoramento climático ou apenas sistemas de comunicação, o OrbitSafe combina dados espaciais, inteligência artificial, análise preditiva e comunicação emergencial em um ambiente centralizado. Outro diferencial importante é a utilização de informações provenientes de satélites, permitindo um monitoramento mais amplo, preciso e eficiente, especialmente em regiões remotas ou com infraestrutura limitada.

1.6 Nome da Solução e Proposta de Valor

O nome OrbitSafe representa a união entre tecnologia orbital e segurança, refletindo a missão da startup de utilizar informações espaciais para proteger comunidades e apoiar ações emergenciais.

A proposta de valor da solução consiste em transformar dados complexos provenientes de satélites e sistemas climáticos em informações acessíveis, estratégicas e acionáveis. Dessa forma, o OrbitSafe contribui para a prevenção de desastres, melhora a comunicação em situações críticas e auxilia na proteção de vidas humanas.

Como estimativa de implementação inicial do projeto, prevê-se um investimento aproximado de R\$ 150.000,00, destinado ao desenvolvimento da plataforma, infraestrutura tecnológica, integração de APIs, banco de dados, inteligência artificial e sistemas de comunicação.

2. INOVAÇÃO

2.1 Onde está a inovação na solução

A inovação do OrbitSafe está na integração de tecnologias espaciais, inteligência artificial e sistemas de comunicação emergencial em uma única plataforma. A solução utiliza dados provenientes de satélites para monitorar regiões vulneráveis em tempo real, permitindo identificar possíveis riscos climáticos antes que se tornem desastres de grande impacto. Além disso, o sistema centraliza informações estratégicas em dashboards interativos e disponibiliza alertas inteligentes para equipes responsáveis pela gestão de emergências. Diferentemente das soluções convencionais, que geralmente atuam apenas no monitoramento ou apenas na comunicação, o OrbitSafe une prevenção, análise de riscos, emissão de alertas e suporte à tomada de decisão em um único ambiente digital. Essa integração proporciona maior eficiência operacional e maior rapidez na resposta a situações críticas.

2.2 Tipo de inovação adotado

O OrbitSafe pode ser classificado principalmente como uma inovação de serviço digital, pois oferece uma nova forma de monitorar riscos e gerenciar situações de emergência utilizando recursos tecnológicos avançados. Também apresenta características de inovação em processo, já que otimiza a coleta, análise e distribuição de informações relevantes para órgãos responsáveis pela proteção da população. Além disso, sob a perspectiva estratégica, a solução pode ser considerada uma inovação incremental, pois combina tecnologias já existentes, como inteligência artificial, monitoramento por satélite e sistemas de comunicação digital, de forma integrada para gerar uma solução mais eficiente e acessível para situações de emergência.

2.3 Justificativa da escolha

A escolha desse modelo de inovação foi motivada pela necessidade crescente de melhorar a capacidade de monitoramento e resposta em regiões vulneráveis a eventos climáticos extremos. Muitas localidades ainda dependem de sistemas tradicionais que podem falhar justamente nos momentos mais críticos.

Ao integrar monitoramento via satélite, inteligência artificial e comunicação inteligente, o OrbitSafe oferece uma solução moderna, escalável e eficiente para apoiar equipes de emergência e comunidades em risco. Dessa forma, a plataforma contribui para a redução de danos materiais, otimização de recursos operacionais e, principalmente, para a proteção de vidas humanas.

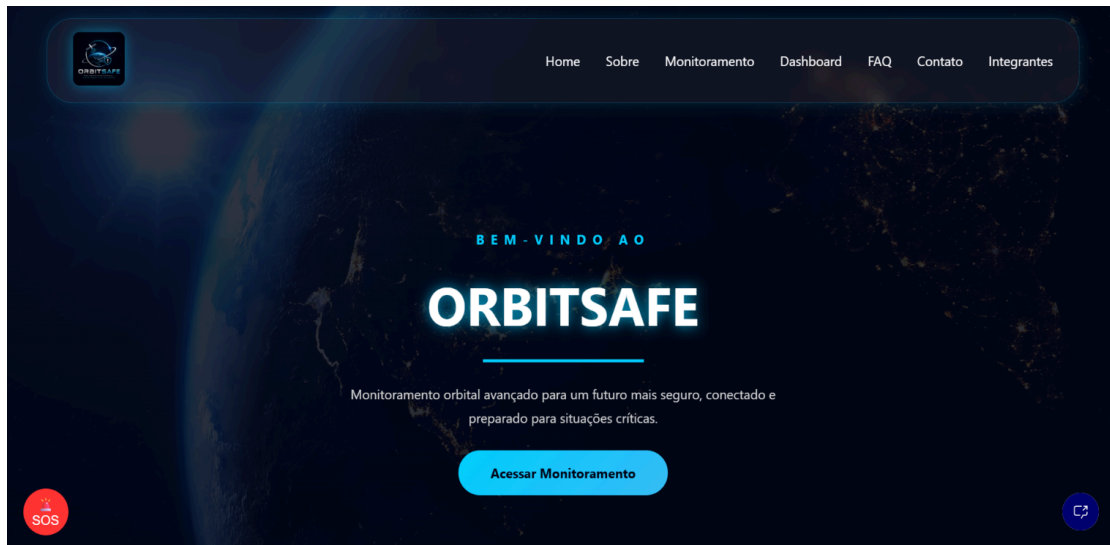
3. BMC - Business Model Canvas - OrbitSafe

Segue o link:

-Copie e cole no seu navegador

<https://canva.link/sy0aruva4s276gb>

4. PROTÓTIPO DE TELAS E AVALIAÇÃO HEURÍSTICA



Página Home:

Heurística Violada:

01) Visibilidade do status do sistema: Os botões inferiores utilizam apenas ícones, dificultando a compreensão imediata de suas funcionalidades pelo usuário.

Acertos:

02) Relacionamento entre Interface e Mundo Real: Utiliza termos familiares, como "Monitoramento" e "SOS", facilitando a compreensão do usuário.

03) Liberdade e Controle do Usuário: A tela inicial permite que o usuário escolha livremente a ação que deseja realizar, sem imposições ou bloqueios.

04) Consistência e Padrões: Os elementos visuais seguem um padrão de cores, tipografia e estilo, garantindo uniformidade na interface.

05) Prevenção de Erros: A tela não apresenta campos de preenchimento ou ações complexas que possam induzir o usuário a erros.

06) Reconhecimento ao invés de Lembrança: As informações e ações principais estão visíveis na interface, reduzindo a necessidade de o usuário memorizar procedimentos.

07) Eficiência e Flexibilidade de Uso: O botão principal oferece acesso rápido à funcionalidade mais importante do sistema, tornando a navegação mais eficiente.

08) Estética e Design Minimalista: A interface apresenta apenas informações essenciais, mantendo a organização visual e evitando excesso de elementos.

09) Auxílio no Reconhecimento e Correção de Erros: A tela não apresenta situações que gerem erros ao usuário, contribuindo para uma experiência mais simples e segura.

10) Ajuda e Documentação: O texto explicativo abaixo do título apresenta de forma clara o propósito da plataforma e sua principal funcionalidade.

Página Sobre:



Heurística Violada:

07) Eficiência e Flexibilidade de Uso: A tela não oferece atalhos ou recursos que aceleram a navegação para usuários mais experientes.

Acertos:

01) Visibilidade do status do Sistema: O título "Nossa Missão" deixa claro ao usuário qual conteúdo está sendo apresentado na página.

02) Relacionamento entre Interface e Mundo Real: A linguagem utilizada é clara e compatível com o contexto da plataforma, facilitando o entendimento do usuário.

03) Liberdade e Controle do Usuário: O menu superior permite acessar diferentes seções do sistema de forma livre e intuitiva.

04) Consistência e Padrões: A interface mantém o mesmo padrão de cores, tipografia e organização visual em toda a página.

05) Prevenção de Erros: A navegação simples e objetiva reduz a possibilidade de ações incorretas pelo usuário.

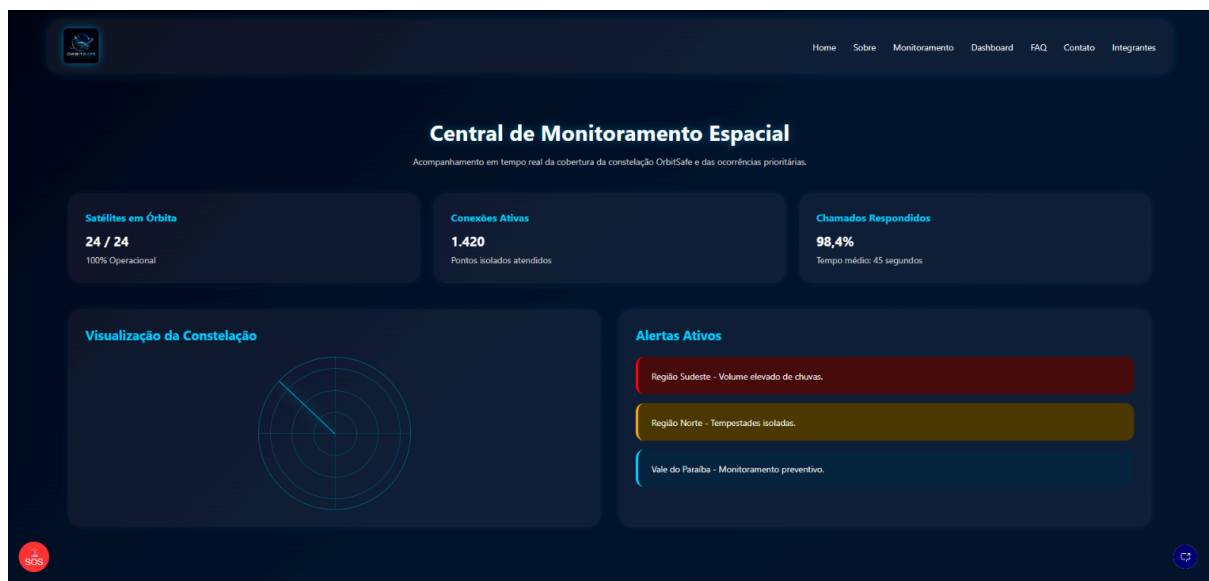
06) Reconhecimento ao invés de Lembrança: As opções de navegação estão sempre visíveis no menu, evitando que o usuário precise memorizar caminhos.

08) Estética e Design Minimalista: A tela apresenta apenas informações relevantes, mantendo uma interface limpa e organizada.

09) Auxílio no Reconhecimento e Correção de Erros: A estrutura da página é simples e clara, minimizando situações que possam gerar confusão durante a navegação.

10) Ajuda e Documentação: O texto explicativo da missão fornece informações suficientes para que o usuário compreenda o propósito da plataforma.

Página Monitoramento:



Heurística Violada:

10) Ajuda e Documentação: A tela apresenta indicadores e métricas, mas não oferece explicações sobre seus significados para novos usuários.

Acertos:

01) Visibilidade do status do Sistema: Os dados de satélites, conexões e chamados são exibidos em tempo real, mantendo o usuário informado sobre o estado do sistema.

02) Relacionamento entre Interface e Mundo Real: Os alertas utilizam cores e classificações familiares, facilitando a interpretação das informações.

03) Liberdade e Controle do Usuário: O menu superior permite que o usuário navegue livremente entre as diferentes áreas da plataforma.

04) Consistência e Padrões: Os elementos visuais seguem o mesmo padrão de cores, tipografia e organização utilizado nas demais telas.

05) Prevenção de Erros: Os alertas são destacados visualmente por níveis de prioridade, ajudando o usuário a identificar informações importantes.

06) Reconhecimento ao invés de Lembrança: As métricas e alertas ficam visíveis na tela, evitando que o usuário precise memorizar informações.

07) Eficiência e Flexibilidade de Uso: O dashboard reúne indicadores importantes em uma única página, permitindo acesso rápido às informações principais.

08) Estética e Design Minimalista: A interface apresenta apenas os dados essenciais para monitoramento, mantendo a organização visual.

09) Auxílio no Reconhecimento e Correção de Erros: Os alertas destacam possíveis problemas operacionais, auxiliando na identificação rápida de situações críticas.

Página Dashboard:



Heurística Violada:

06) Reconhecimento ao invés de Lembrança: Alguns indicadores e gráficos são apresentados sem explicações detalhadas, exigindo que o usuário possua conhecimento prévio para interpretá-los corretamente.

Acertos:

01) Visibilidade do status do Sistema: Os indicadores e gráficos exibem informações atualizadas sobre o desempenho da plataforma de forma clara.

02) Relacionamento entre Interface e Mundo Real: Os dados são apresentados em formatos amplamente utilizados, como gráficos, porcentagens e tabelas.

03) Liberdade e Controle do Usuário: O menu superior permite ao usuário navegar livremente entre as diferentes áreas do sistema.

04) Consistência e Padrões: A tela mantém o mesmo padrão visual, de cores e organização adotado nas demais páginas.

05) Prevenção de Erros: As informações estão organizadas em blocos distintos, reduzindo interpretações equivocadas dos dados.

07) Eficiência e Flexibilidade de Uso: Os principais indicadores estão concentrados em uma única tela, permitindo análise rápida das informações.

08) Estética e Design Minimalista: A interface apresenta os dados de forma organizada, sem excesso de elementos visuais.

09) Auxílio no Reconhecimento e Correção de Erros: Os indicadores permitem identificar rapidamente possíveis problemas ou anomalias no sistema.

10) Ajuda e Documentação: Os títulos e categorias auxiliam o usuário na compreensão das informações apresentadas.

Página Contato:

A imagem mostra a interface de uma página de contato no sistema OrbitSafe. No topo, há uma barra de navegação com links para Home, Sobre, Monitoramento, Dashboard, FAQ, Contato e Integrantes. O título principal do formulário é "FALE CONOSCO" em letras azuis, seguido pelo subtítulo "Envie sua mensagem para a equipe OrbitSafe." O formulário em si é um container branco com bordas arredondadas e contém os seguintes campos: "Nome Completo" com o placeholder "Digite seu nome", "E-mail" com o placeholder "email@exemplo.com", "Assunto" com um menu suspenso mostrando "Selecione", e "Mensagem" com o placeholder "Digite sua mensagem". Abaixo dos campos, há um botão azul "Enviar Mensagem". No canto inferior esquerdo, há um ícone circular vermelho com o texto "SOS", e no canto inferior direito, um ícone circular azul com o símbolo de WhatsApp.

Heurística Violada:

05) Prevenção de Erros: O formulário não apresenta orientações ou validações visíveis para evitar o preenchimento incorreto dos campos.

Acertos:

01) Visibilidade do status do Sistema: Os campos do formulário estão claramente identificados, permitindo ao usuário compreender as informações solicitadas.

02) Relacionamento entre Interface e Mundo Real: O formulário utiliza campos comuns, como nome, e-mail, assunto e mensagem, seguindo padrões conhecidos pelos usuários.

03) Liberdade e Controle do Usuário: O usuário pode preencher ou alterar os dados livremente antes de enviar a mensagem.

04) Consistência e Padrões: A página mantém o mesmo padrão visual, de cores e navegação utilizado nas demais telas do sistema.

06) Reconhecimento ao invés de Lembrança: Os rótulos dos campos permanecem visíveis, eliminando a necessidade de memorizar as informações solicitadas.

07) Eficiência e Flexibilidade de Uso: O formulário está organizado de forma simples e direta, permitindo o envio rápido de mensagens.

08) Estética e Design Minimalista: A interface apresenta apenas os elementos necessários para o contato, sem excesso de informações.

09) Auxílio no Reconhecimento e Correção de Erros: A separação dos campos facilita a identificação de possíveis erros de preenchimento.

10) Ajuda e Documentação: O texto introdutório orienta o usuário sobre o objetivo da página e a forma de contato com a equipe.

5. BACKLOG DO PRODUTO

Segue o link:

-Copie e cole no seu navegador

https://app.notion.com/p/3796afdebc1980e9b990e266214d9235?v=3796afdebc1980169ecb000c72cb01b0&source=copy_link